

Zadanie: GIE

Giełda

Laboratorium z ASD, Lab 7. Dostępna pamięć: 512 MB.

14.12.2025

Profesor Bajtek zainteresował się analizą kursów akcji na giełdzie w Bitocji. Udało mu się zebrać historyczne dane dotyczące kursu indeksu giełdowego $(a_1, \dots, a_n)$, jednak teraz musi dokonać analizy.

Bajtek musi odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących kursu indeksu giełdowego. Każde pytanie polega na wyznaczeniu dla zakresu czasowego $[s, \dots, e]$ oraz zakresu wartości $[l, \dots, h]$:

- kiedy po raz pierwszy w obrębie zakresu czasowego $[i, \dots, j]$ kurs indeksu mieści się w zakresie $[l, \dots, h]$ (lub stwierdzi, że to nigdy nie zachodzi):

$$Q(s, e, l, h) = \min\{i : s \leq i \leq e \text{ oraz } l \leq a_i \leq h\}$$

lub -1 jeśli nie ma indeksów spełniających warunki.

- ile razy w obrębie zakresu czasowego $[i, \dots, j]$ kurs indeksu mieści się w zakresie $[l, \dots, h]$:

$$C(s, e, l, h) = |\{i : s \leq i \leq e \text{ oraz } l \leq a_i \leq h\}|$$

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem n i m ($1 \leq n \leq 200\,000$, $1 \leq m \leq 300\,000$), oznaczająca długość historii oraz liczbę zapytań.

W drugim wierszu zapisano n liczb całkowitych oddzielonych pojedynczym odstępem, każda z zakresu $[0, \dots, 10^9]$ oznaczających ciąg historii kursu indeksu giełdowego $a_1, \dots, a_n$.

W kolejnych m wierszach wejścia podane są zapytania, każdy wiersz zawiera dwie cztery liczby całkowite s_i, e_i, l_i, h_i oddzielone pojedynczym odstępem $1 \leq s_i \leq e_i \leq n$, $0 \leq l_i \leq h_i \leq 10^9$.

Wyjście

Program powinien wypisać m wierszy. W i -tym wierszu należy zapisać dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem: wynik zapytania $Q(s_i, e_i, l_i, h_i)$ oraz $C(s_i, e_i, l_i, h_i)$

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
10 4
1 2 10 5 1 2 3 8 9 1000
1 5 3 6
4 9 10 20
1 10 2 8
6 10 10 2000
```

poprawnym wynikiem jest:

```
4 1
-1 0
2 5
10 1
```